

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ОСНОВЫ РАБОТЫ В СУБД MYSQL

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Базы данных»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры ЭМИС

_____ Д. П. Вагнер

“ _____ ” _____ 2026 г.

Томск 2026

Лабораторная работа №2

«Основы работы в СУБД MySQL»

Цель работы: получение навыков работы в СУБД MySQL, знакомство с утилитами СУБД MySQL, освоение инструментов и команд создания БД.

Управление сервером обычно осуществляется из командной строки. Запуск в Windows 2000/XP/7/8/10/11 осуществляется через командную строку выполнением следующей команды: «D:\usr\local\Mysql\bin\mysqld – standalone».

Эта команда запустит mysql в фоновом режиме, который запускается в виде службы. Чаще всего служба сервера Mysql уже является запущенной и выполнять эту операцию не требуется. Далее можно попытаться войти на сервер. В случае, если предполагается управление сервером через консоль, то необходимо использовать команду mysql. Изначально существует единственный пользователь, которому предоставляется право входа - root (пароль – 1234 или пустой). Первое, что нужно сделать войти под именем root.

Запуск из командной строки осуществляется как показано ниже. mysql –uroot;

Просмотр списка БД, доступных на сервере осуществляется командой SHOW DATABASES. Для выполнения в строке наберите команду: show databases. Командой: USE DBName; – выбираем БД.

Создать базу данных можно непосредственно находясь в клиентском приложении MySQL, вводом команды: CREATE DATABASE Base_name, где Base_name имя создаваемой базы данных. В созданной базе можно создавать таблицы и вводить информацию.

После создания пустых таблиц их необходимо наполнить данными: Вручную, используя команду insert into; Таким образом SQL инструкция имеет следующий вид INSERT INTO table_name (id, name) VALUES ('id_value', 'name_value'); Записать и выполнить совокупность запросов для занесения

нижеприведенных данных в созданные таблицы insert into имя_таблицы [(поле [,поле]...)] values (константа [,константа]...).

Задание 1. При входе в MySQL потребуется ввод пароля, установленный при установке.

Необходимо создать собственную базу данных, которую назовём «firstbdd», командой «CREATE DATABASE». Результат представлен на рисунке 1.

```
mysql> CREATE DATABASE firstbdd;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Рисунок 1 – Скриншот создания базы данных

Задание 2. Чтобы создать две таблицы воспользуемся командой «CREATE TABLE». Тип данных вводим самостоятельно. Результат представлен на рисунке 2.

```
mysql> CREATE TABLE Students(  
-> ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> FIO VARCHAR(50),  
-> Birthday DATE,  
-> NumGroup INT  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> CREATE TABLE Groups(  
-> NumGroup INT,  
-> Faculty VARCHAR(20)  
-> , Year INT,  
-> IDSt INT);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Рисунок 2 – Скриншот создания таблиц в базе данных

Задание 3. Чтобы модифицировать таблицу, воспользуемся командой «ALTER TABLE». В случае добавления поля используем «ADD» (рисунок 3), в противном «DROP COLUMN» (рисунок 4), что полностью удаляет столбец со всеми внесёнными значениями.

При добавлении столбца можно дополнить, после какого столбца необходимо добавить столбец.

```
mysql> ALTER TABLE Students ADD Login VARCHAR(50) AFTER FIO;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> DESCRIBE Students;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| FIO        | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
| Login      | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
| Birthday   | date          | YES  |     | NULL    |                |
| NumGroup   | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 3 – Скриншот добавления дополнительной строки

```
mysql> ALTER TABLE Groups DROP COLUMN Year;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> DESCRIBE Groups;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumGroup   | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
| Faculty    | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |                |
| IDSt       | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 4 – Скриншот удаления столбца

Задание 4. По варианту (в данном случае – 9) создаём таблицу «Studentiki». Типы полей в большинстве своём выбраны VARCHAR с различной длиной для:

- фамилий и инициалов студентов;
- студенческих групп, где возможны дефисы;
- специальность, кафедра и факультеты есть слова.

Для дней рождения выбран тип «DATE», так как подразумевает наличие даты соответственно.

Результат представлен на рисунке 5.

```
mysql> CREATE TABLE Studentiki (
  -> Student VARCHAR(15),
  -> StGroup VARCHAR(5),
  -> Birthday DATE,
  -> Speciality VARCHAR(15),
  -> Departament VARCHAR(10),
  -> Faculty VARCHAR(5) );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> describe Studentiki
  -> ;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Student	varchar(15)	YES		NULL	
StGroup	varchar(5)	YES		NULL	
Birthday	date	YES		NULL	
Speciality	varchar(15)	YES		NULL	
Departament	varchar(10)	YES		NULL	
Faculty	varchar(5)	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 5 – Скриншот создания таблицы «Studentiki» и результат

Внесены значения в таблицу «Studentiki», как продемонстрировано на рисунке 6. На рисунке 7 представлен результат таблицы со внесёнными данными.

```
mysql> INSERT INTO Studentiki VALUES ('Levin I.A.', '510', '11.04.02', 'IS', 'EMIS', 'FVS');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Рисунок 6 – Скриншот команды внесения данных

```
mysql> select * from Studentiki;
```

Student	StGroup	Birthday	Speciality	Departament	Faculty
Levin I.A.	510	2011-04-02	IS	EMIS	FVS

```
1 row in set (0.00 sec)
```

Рисунок 7 – Скриншот со внесёнными данными

Вывод: получены навыки работы в СУБД MySQL, произведено знакомство с утилитами СУБД MySQL, освоены инструменты и команды создания БД.